FUJA DAS P2

Mecânica I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3100 · P2 · 2024

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova 2 — 15/10/2024 — 120 minutos, 3 questões.

1 Questão 1

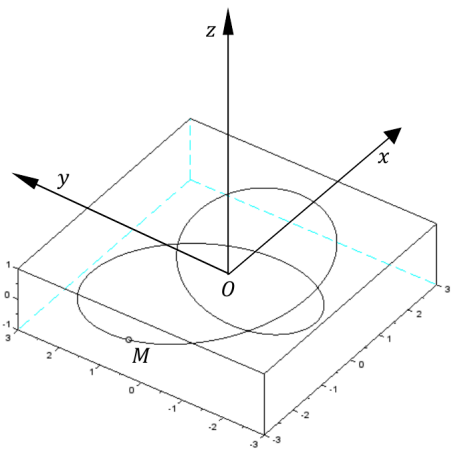
3,0 PONTOS

Um ponto móvel M descreve a trajetória

$$(M-O)=\vec{r}=(\cos\theta+2\cos 2\theta)\vec{\imath}+(\sin\theta-2\sin 2\theta)\vec{\jmath}-\sin\theta\vec{k}$$

com lei horária dada por $\theta(t)=\pi t$. Para o instante $t=1$ s, pede-se:

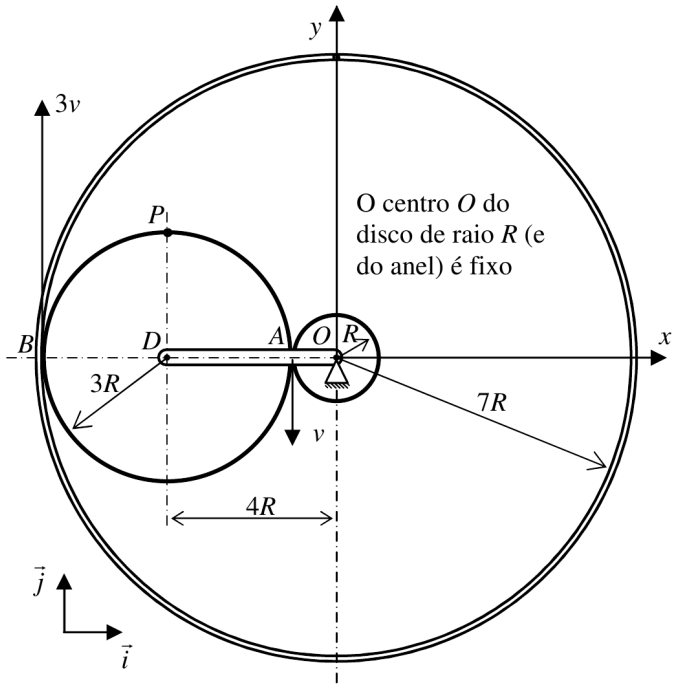
(a) (0,5) a velocidade $\vec{v}$ de M expressa na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$.
(b) (0,5) a aceleração $\vec{a}$ de M expressa na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$.
(c) (0,5) o versor $\vec{t}$ tangente à trajetória na posição de M.
(d) (0,5) a expressão intrínseca da velocidade $\vec{v}$ de M.
(e) (0,5) o raio de curvatura ρ da trajetória na posição de M.
(f) (0,5) a expressão intrínseca da aceleração $\vec{a}$ de M.



2 Questão 2

3,5 PONTOS

A figura mostra um disco de centro D e raio $3R$ em contato sem escorregamento com um disco de raio R e centro O e um anel de raio $7R$, de centro O. A barra OD une os centros D e O por meio de articulações. No instante mostrado na figura, o ponto A do disco de raio R tem velocidade $\vec{v}_A = -v\vec{j}$, e o ponto B do anel tem velocidade $\vec{v}_B = 3v\vec{j}$, com v conhecida e constante. O centro O do disco de raio R (e do anel) é fixo.



Neste instante determine:

(a) (1,0) A posição do Centro Instantâneo de Rotação (CIR) do disco de centro D (graficamente), e a velocidade $\vec{v}_D$ do ponto D.

(b) (1,0) O vetor de rotação $\vec{\omega}$ do disco de centro D, e a velocidade $\vec{v}_P$ do ponto P, sabendo que, nesse instante, $(P - D) = 3R\vec{j}$.

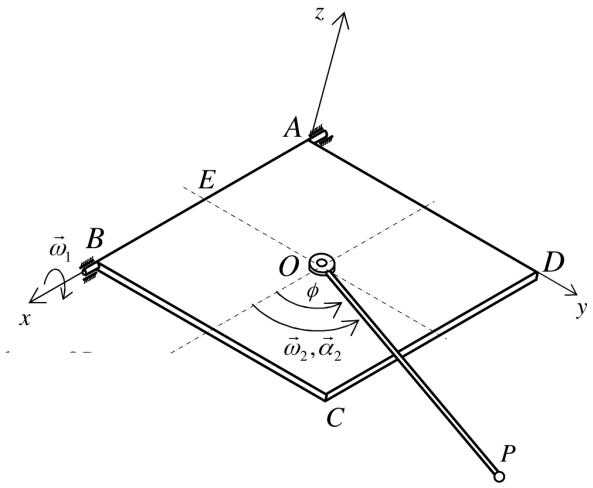
(c) (0,5) O vetor de rotação $\vec{\Omega}$ da barra OD.

(d) (1,0) A aceleração $\vec{a}_D$ do ponto D e a aceleração $\vec{a}_P$ do ponto P.

3 Questão 3

3,5 PONTOS

A placa quadrada $ABCD$, de lado $2L$, gira em torno do eixo Ax com velocidade angular constante $\vec{\omega}_1 = -\omega_1\vec{\imath}$, sendo $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$ a base do sistema de eixos $Axyz$ ligados à placa. Articulada ao centro O da placa e restrita a mover-se em seu plano, há uma barra delgada OP, de comprimento $2L$. Essa barra tem velocidade angular $\vec{\omega}_2 = \dot{\varphi}\vec{k} = \omega_2\vec{k}$ e aceleração angular $\vec{\alpha}_2 = \ddot{\varphi}\vec{k} = \alpha_2\vec{k}$.



Expressando as respostas na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$, pede-se, no instante em que $\varphi = \pi$:

(a) (0,5) O vetor rotação absoluta $\vec{\omega}$ da barra OP.

(b) (1,0) O vetor aceleração rotacional $\vec{\alpha}$ absoluta da barra OP.

Notando que o ponto O descreve uma trajetória circular de centro E e raio L, em um plano normal ao eixo Ax, pede-se:

(c) (1,0) a velocidade absoluta $\vec{v}_O$ e a aceleração absoluta $\vec{a}_O$ de O.

(d) (1,0) a velocidade absoluta $\vec{v}_P$ e a aceleração absoluta $\vec{a}_P$ de P.

Pontuação conforme a correção publicada no gabarito (no enunciado original, (b) valia 0,5 e (d) 1,5).

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**